

Atividade 1 de Processamento de Imagens

Prof. Matheus Araújo

1. Implemente uma versão simplificada de compressão de imagens baseada na Transformada Discreta do Cosseno (DCT), inspirada no padrão JPEG. Inicialmente, a imagem deve ser convertida para tons de cinza e dividida em blocos de tamanho fixo (por exemplo, 8×8). Para cada bloco, aplique a DCT bidimensional implementada manualmente e, em seguida, realize a quantização dos coeficientes utilizando uma matriz de quantização simplificada. Após a quantização, reconstrua a imagem aplicando a transformada inversa (IDCT) e recompondo os blocos. O aluno deverá comparar a imagem original com a reconstruída, analisando as perdas introduzidas no processo, especialmente em termos de perda de detalhes e aparecimento de artefatos de bloco.



2. Desenvolver um conjunto de descritores para caracterizar imagens em tons de cinza, combinando **medidas estatísticas globais** e informações **estruturais** simples. O aluno deve calcular métricas como média, variância, desvio padrão mínimo, máximo, assimetria, curtose, entropia e energia da imagem, além de incorporar uma medida de variação espacial, como diferenças absolutas entre pixels vizinhos (horizontal e vertical). A partir dessas características, o aluno deverá comparar pelo menos duas imagens distintas e discutir como esses descritores podem ser utilizados para diferenciar padrões visuais, como texturas, regiões homogêneas ou imagens com alto nível de detalhe. A análise deve incluir interpretação dos resultados obtidos e relação com possíveis aplicações em classificação de imagens. A Figura abaixo apresenta uma imagem em tons de cinza contendo regiões com características distintas: áreas com alta densidade de detalhes estruturais (árvores) e áreas homogêneas (céu). Observa-se que a região correspondente à vegetação apresenta grande variação de intensidades e padrões locais, enquanto a região do céu apresenta baixa variabilidade espacial. Essas diferenças devem ser refletidas nos descritores estatísticos e estruturais calculados ao longo da atividade.



Exemplo Fictício de Saída Básica:

=== Análise da Imagem ===

Dimensões da imagem: 1024 x 768

--- Região 1: Céu ---

Média de intensidade: 198.34 Desvio padrão: 3.54 Variância: 12.57 Mínimo: 185
Máximo: 210 Amplitude: 25 Energia: 3.92e+07 Entropia: 3.12 Assimetria (Skewness): -
0.45 Curtose: 2.10

Diferença média entre pixels vizinhos: 2.14

--- Região 2: Árvores ---

Média de intensidade: 96.72 Desvio padrão: 29.01 Variância: 842.65 Mínimo: 12

Máximo: 180 Amplitude: 168 Energia: 8.75e+07 Entropia: 6.85 Assimetria (Skewness):
0.72 Curtose: 3.95

Diferença média entre pixels vizinhos: 28.91

--- Análise Global ---

Média global: 142.53 Desvio padrão global: 22.64 Variância global: 512.38 Entropia
global: 5.74

--- Interpretação ---

A região do céu apresenta baixa variabilidade de intensidades, refletida no baixo desvio padrão, baixa entropia e pequena diferença entre pixels vizinhos, caracterizando uma área homogênea.

A região das árvores apresenta alta variabilidade, maior entropia e maior amplitude de intensidades, indicando uma região rica em textura e detalhes estruturais.

A diferença entre os descritores demonstra a capacidade dessas métricas em distinguir regiões homogêneas de regiões texturizadas em imagens digitais.

Objetivo

Esta atividade tem como objetivo explorar e consolidar conceitos de compressão, representação e descrição de imagens digitais, por meio da implementação prática de técnicas fundamentais, como transformações e extração de características. Busca-se desenvolver a compreensão dos princípios que permitem reduzir redundâncias, representar eficientemente os dados visuais e descrever quantitativamente o conteúdo das imagens, bem como interpretar os impactos dessas abordagens nos resultados obtidos.

Regras Gerais

- É permitido o uso da biblioteca **OpenCV** ou **PIL** apenas para:
 - Carregamento de imagens;
 - Salvamento de imagens.
 - Enunciados que explicitamente permitem usar funções prontas.
- **Não é autorizado utilizar funções prontas se não permitido na questão** para realizar as operações solicitadas. Todas as transformações devem ser implementadas manualmente pelo aluno.
- O aluno deve utilizar exclusivamente **imagens relacionadas ao tema do seu trabalho final** como base para testes e demonstrações.
- As imagens apresentadas no enunciado das questões são **meramente ilustrativas** e **não devem ser utilizadas** na implementação.
- O trabalho pode ser desenvolvido em:
 - Scripts Python, ou
 - **Jupyter Notebook**.
- Caso utilize Jupyter Notebook:
 - O arquivo deve ser convertido para **PDF**, ou
 - Disponibilizado via **Google Colab** com link de acesso.

Instruções para Entrega

O aluno deverá entregar o trabalho no formato de **relatório em PDF no classroom**, contendo:

- Descrição das implementações realizadas;
- Imagens utilizadas (obrigatoriamente relacionadas ao tema do trabalho final);
- Resultados obtidos para cada questão;
- Comparações visuais quando aplicável;
- Breves análises, interpretações e insights sobre os efeitos observados em cada processamento.

O relatório deve ser claro, organizado e apresentar coerência entre os resultados e as explicações. Caso o trabalho seja desenvolvido em **Jupyter Notebook**, o aluno deverá:

- Converter o notebook para PDF, **ou**
- Disponibilizar o link do Google Colab com acesso público.